ESPECIFICACIÓN DE APROVISIONAMIENTO PARA TI TRYOLABS • EDICIÓN TELECOM (TELECOM NEXUS)
Delivered by Tryolabs • Powered by Google Antigravity & Gemini Enterprise

Requisitos de Estación de Trabajo para TI — Edición Telecom (Telecom Nexus)

Especificación Completa de Sistema Operativo, Binarios CLI (**`python3`**, **`uv`**, **`git`**, **`sqlite3`**, **`terraform`**, **`gcloud`**, **`agy`**), Librerías Python (**`requirements.txt`**), Puertos y Permisos (**`antigravity-workshop-telecom`**)

REQUISITO CRÍTICO: LOS ASISTENTES NO TIENEN PERMISOS DE INSTALACIÓN
Los asistentes al taller utilizarán computadoras corporativas restringidas sin privilegios de administrador local (**`sudo`** / Administrador). Los Administradores de TI deben pre-instalar los binarios del sistema listados a continuación y pre-construir el entorno virtual **`antigravity-workshop-telecom/.venv`** ejecutando **`admin_provision_workstation.sh`** (macOS/Linux) o **`admin_provision_workstation.ps1`** (Windows), otorgando permisos recursivos de lectura y escritura sobre la carpeta **`antigravity-workshop-telecom`** a la cuenta de usuario estándar del asistente.

1. Hardware, Sistema Operativo, Puertos Locales y Reglas EDR/Firewall

Categoría	Especificación del Requisito
Sistema Operativo	macOS 13+ (Ventura/Sonoma/Sequoia), Windows 10/11 (64-bit) con Git Bash o WSL2, o Linux (Ubuntu 22.04+, Debian 12+, RHEL 9+)
CPU y Memoria (RAM)	Mínimo 4 vCPU / 8 GB RAM (8+ vCPU / 16 GB RAM recomendado); 10 GB de espacio libre en disco
Puertos TCP Locales (Loopback)	Dashboard Web NOC Telecom Nexus (**`127.0.0.1:8001`**) y **`127.0.0.1:8080`** (Google ADK Dev UI **`adk web adk_agents/telecom_nexus`**) — Apertura local sin privilegios
Regla de Subprocesos EDR / Antivirus	Permitir que **`.venv/bin/python`** se ejecute como subproceso vía **`stdio`** dentro de **`antigravity-workshop-telecom/`** para FastMCP (**`mcp_server/telecom_mcp.py`**) y hooks **`PreToolUse`** (**`scripts/audit_hook.py`**)
Dominios HTTPS Permitidos (443)	**`*.googleapis.com`** (**`cloudaicompanion`**, **`aiplatform`**, **`discoveryengine`**, **`run`**), **`accounts.google.com`**, **`oauth2.googleapis.com`**

2. Matriz Completa de Software del Sistema y Binarios CLI (En el PATH)

Software / Binario	Versión	Comando Verificación	Rol en Edición Telecom (Telecom Nexus)	Estado
1. Google Antigravity	Última Enterprise	**`agy --version`** / Abrir App	App de Escritorio Antigravity 2.0, Antigravity IDE y CLI **`agy`** en PATH	OBLIGATORIO
2. Python 3 Runtime	>= 3.11 (>= 3.10 ok)	**`python3 --version`**	Debe incluir módulos estándar **`venv`**, **`pip`**, **`sqlite3`**, **`decimal`**	OBLIGATORIO
3. Astral **`uv`**	>= 0.5.0	**`uv --version`**	Gestor rápido de paquetes y entornos Python en el PATH	OBLIGATORIO
4. Git CLI	>= 2.39	**`git --version`**	Clonación de **`antigravity-workshop-telecom`** e inspección de diffs	OBLIGATORIO
5. SQLite 3 CLI	>= 3.37	**`sqlite3 --version`**	Inspección de **`data/telecom_nexus.db`** y pruebas de Hooks (Labs 1 y 3)	OBLIGATORIO
6. Bash y cURL	bash >= 3.2, curl	**`bash --version`**	Ejecución de **`./install.sh`**, **`./verify.sh`** y pruebas A2A	OBLIGATORIO
7. Terraform CLI	>= 1.5.0	**`terraform -version`**	Lab 4 validación de Cloud Run e IAM (**`infra/terraform/`**)	OBLIGATORIO (Lab 4)
8. Google Cloud SDK	>= 460.0.0	**`gcloud --version`**	Autenticación Gemini Enterprise y despliegue Lab 4 (**`gcloud auth`**)	OBLIGATORIO (Lab 4)
9. Navegador Chromium	Chrome / Edge	Abrir navegador	Visualización del dashboard **`:8001`**, **`adk web :8080`** y slides	OBLIGATORIO

3. Especificación Completa de Librerías Python (`antigravity-workshop-telecom/requirements.txt`)

Todas las librerías listadas a continuación deben ser pre-instaladas por TI dentro de **`antigravity-workshop-telecom/.venv`** para que los asistentes nunca necesiten ejecutar **`pip install`** durante el taller:

Paquete Python	Versión Mín.	Versión Fijada	Uso en Edición Telecom (Telecom Nexus) (Labs 1–4)
`fastapi`	>=0.110.0	0.141.1	API REST principal y endpoint A2A JSON-RPC 2.0 (**`/api/v1/a2a`**) en los Labs 1–4
`uvicorn`	>=0.27.0	0.54.0	Servidor web ASGI local para el dashboard en vivo (**`127.0.0.1:8001`**)
`pydantic`	>=2.6.0	2.14.1	Validación estricta de esquemas para celdas 5G RAN, CDRs TAP3, contratos B2B SLA, órdenes TMF622 y payloads A2A

Paquete Python	Versión Mín.	Versión Fijada	Uso en Edición Telecom (Telecom Nexus) (Labs 1–4)
`pytest`	>=8.0.0	9.1.1	Suite de verificación automatizada ejecutada por **`./verify.sh`** en los Labs 1, 2, 3 y 4
`httpx`	>=0.27.0	0.28.1	Transporte para **`TestClient`** de FastAPI y llamadas asíncronas A2A
`mcp`	>=1.2.0	2.3.0	SDK oficial de Model Context Protocol (**`FastMCP`**) para el Lab 3 (**`mcp_server/telecom_mcp.py`**)
`google-adk`	>=1.0.0	2.12.0	Google Agent Development Kit (**`LlmAgent`**, **`Runner`** y Dev UI **`adk web`** para **`adk_agents/telecom_nexus`** en **`:8080`**)
`google-genai`	>=1.0.0	2.33.0	SDK de Google GenAI / Vertex AI utilizado por las jerarquías multi-agente ADK
`google-auth`	>=2.28.0	2.62.0	Autenticación con Google Cloud IAM y Application Default Credentials
`aiosqlite`	>=0.20.0	0.22.1	Almacenamiento asíncrono de sesiones SQLite requerido por **`adk web`**
`sse-starlette` y **`starlette`**	>=2.0.0 / >=0.36.0	3.5.0 / 1.9.0	Enrutamiento ASGI y Server-Sent Events para FastMCP y ADK
`websockets`	>=12.0	15.0.1	Streaming bidireccional de eventos en tiempo real para **`adk web`**
`python-dotenv` y **`PyYAML`**	>=1.0.0 / >=6.0.1	1.2.4 / 6.0.3	Variables de entorno y lectura de frontmatter YAML en **`SKILL.md`** (Lab 2)
`python-multipart` y **`requests`**	>=0.0.9 / >=2.31.0	0.0.32 / 2.34.2	Procesamiento de formularios en FastAPI y cliente HTTP
`tenacity`, **`watchdog`**, **`graphviz`**	>=8.2 / >=4.0 / >=0.20	9.1.4 / 6.0.0 / 0.21	Reintentos resilientes, monitoreo de archivos y grafos de agentes ADK
`opentelemetry-api` y **`sdk`**	>=1.24.0	1.42.1	Telemetría de trazas multi-agente inspeccionada en **`adk web`**

4. Archivo `requirements.txt` Exacto para Edición Telecom (Telecom Nexus)

Utilice el archivo **`requirements.txt`** (y **`requirements-lock.txt`** para instalaciones offline con **`./wheelhouse`**) ubicado en **`antigravity-workshop-telecom/requirements.txt`**:

```
# requirements.txt — Tryolabs Google Antigravity Workshop: Edición Telecom (Telecom Nexus)
fastapi>=0.110.0
uvicorn>=0.27.0
starlette>=0.36.0
pydantic>=2.6.0
python-multipart>=0.0.9
python-dotenv>=1.0.0
pytest>=8.0.0
httpx>=0.27.0
anyio>=4.0.0
requests>=2.31.0
mcp>=1.2.0
sse-starlette>=2.0.0
google-adk>=1.0.0
google-genai>=1.0.0
google-auth>=2.28.0
aiosqlite>=0.20.0
websockets>=12.0
PyYAML>=6.0.1
tenacity>=8.2.0
watchdog>=4.0.0
graphviz>=0.20
opentelemetry-api>=1.24.0
opentelemetry-sdk>=1.24.0
```

5. Permisos de Archivos para Usuarios Sin Privilegios y Script Automatizado

Dado que los asistentes utilizan cuentas de usuario estándar sin permisos de administrador, **la cuenta del asistente DEBE tener permisos totales de lectura y escritura** sobre toda la carpeta **`antigravity-workshop-telecom`** (**`.venv/`**, **`data/telecom_nexus.db`**, **`.agents/`**, **`src/`**, **`mcp_server/telecom_mcp.py`**, **`adk_agents/telecom_nexus/`**, **`labs/`**). Ejecute nuestro script automatizado como Administrador para construir **`.venv`**, poblar **`data/telecom_nexus.db`** y asignar los permisos automáticamente:

```
# Opción A: Aprovisionamiento y Asignación de Permisos Automatizada (macOS / Linux)
cd antigravity-workshop-telecom
sudo ./admin_requirements/admin_provision_workstation.sh --user <usuario_asistente>

# Opción B: Aprovisionamiento y Asignación de Permisos Automatizada (Windows PowerShell Admin)
cd antigravity-workshop-telecom
.\admin_requirements\admin_provision_workstation.ps1 -AttendeeUser "CORP\<usuario_asistente>"

# Opción C: Verificación Final como Usuario Estándar Sin Privilegios (Zero-Install Mode)
./admin_requirements/admin_provision_workstation.sh --verify-only
```

6. Lista de Verificación para TI antes de Entregar el Equipo

#	Verificación	Criterio de Aceptación (Ejecutado como Usuario Estándar)
1	Binarios en el PATH	**`python3`**, **`uv`**, **`git`**, **`sqlite3`**, **`bash`**, **`curl`**, **`terraform`**, **`gcloud`** y **`agy`** responden desde el PATH del usuario estándar
2	Entorno **`.venv`** Pre-Instalado	**`./.venv/bin/python -c 'import fastapi, uvicorn, pydantic, pytest, httpx, mcp, google.adk, google.genai'`** retorna 0
3	Binario **`adk web`** Listo	**`./.venv/bin/adk --version`** y **`./scripts/run_adk_web.sh --check`** (verificando **`adk_agents/telecom_nexus`**) retornan código 0
4	Modo Zero-Install Activo	Ejecutar **`./install.sh`** como usuario estándar no realiza descargas (**`[OK] Pre-provisioned .venv detected`**) y crea **`data/telecom_nexus.db`**
5	Escritura Sin Privilegios	El usuario estándar puede crear y modificar archivos en **`data/`**, **`.agents/`**, **`src/`** y **`mcp_server/telecom_mcp.py`** sin errores de permisos